

TRIÁNGULOS SEMEJANTES

Definición. Se dice que un triángulo es semejante a otro cuando sus ángulos son respectivamente iguales a los del segundo y sus lados homólogos son proporcionales.

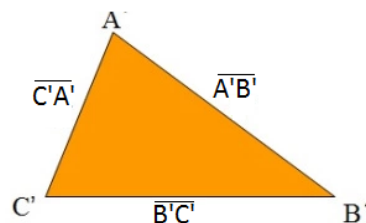
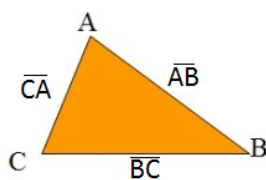
Notación. Se expresa que un triángulo es semejante a otro mediante el símbolo $\sim$. Así:

$$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$$

Esto implica

$$\hat{A} = \hat{A}'; \hat{B} = \hat{B}'; \hat{C} = \hat{C}'$$

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}} = \frac{\overline{CA}}{\overline{C'A'}}$$



A tener en cuenta:

- Si dos triángulos son iguales, son semejantes.
- Dos triángulos equiláteros cualesquiera son semejantes.

CASOS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Para establecer la semejanza entre dos triángulos no es necesario conocer la igualdad de todos los ángulos y la proporcionalidad de todos los lados homólogos, como lo establece la definición, es suficiente que se cumplan algunas de estas determinadas relaciones para que, forzosamente, se verifiquen las otras.

Primer caso. Dos triángulos que tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido igual, son semejantes. O sea, si:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}} \text{ y } \hat{B} = \hat{B}'$$

entonces los dos triángulos son semejantes

Segundo caso. Dos triángulos que tienen dos ángulos respectivamente iguales son semejantes. O sea, si:

$$\hat{A} = \hat{A}'; \hat{B} = \hat{B}'$$

entonces los dos triángulos son semejantes

Tercer caso. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente proporcionales, son semejantes. O sea, si:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}} = \frac{\overline{CA}}{\overline{C'A'}}$$

entonces los dos triángulos son semejantes

Cuarto caso. Dos triángulos que tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de ellos igual, son semejantes. Es decir, si:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}}$$

Siendo $\overline{AB} > \overline{BC}$; $\overline{A'B'} > \overline{B'C'} \Rightarrow \hat{C} = \hat{C}'$

SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

Primer caso. Dos triángulos rectángulos que tienen sus catetos proporcionales son semejantes.

Segundo caso. Si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo igual, son semejantes.

Tercer caso. Si dos triángulos rectángulos tienen las hipotenusas y un par de catetos proporcionales, son semejantes.

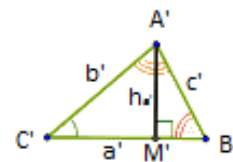
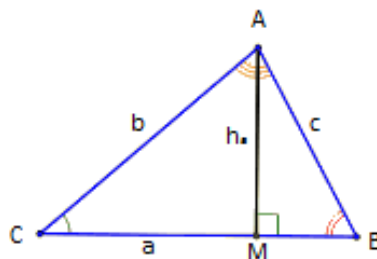
PROPIEDADES DE LAS ALTURAS DE LOS TRIÁNGULOS SEMEJANTES

TEOREMA. Las alturas homólogas de dos triángulos semejantes son proporcionales a los lados correspondientes.

$$\frac{h_a}{h_{a'}} = \frac{a}{a'}$$

$$\frac{h_b}{h_{b'}} = \frac{b}{b'}$$

$$\frac{h_c}{h_{c'}} = \frac{c}{c'}$$



Del teorema anterior se deduce en forma inmediata el siguiente corolario.

COROLARIO. Las alturas homólogas de dos triángulos semejantes son proporcionales.